

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mateo Pichardo	2026-C-2	Carlos Antonio Pichardo	25/6/2026

Title Sistema de codificaciones

Keyword	Topic ASCII
7 bits	Significa "American Standard Code for Information Interchange" (Código Estándar Estadounidense para el Intercambio de Información).
128 Caracteres	
Lenguaje inglés	
Caracteres de control	Utiliza un formato de 7 bits para codificar cada carácter. Esto significa que dispone de un total de $2^7 = 128$ combinaciones posibles.
Questions	Distribución de la tabla: Los primeros 32 caracteres (0-31) son caracteres de control no imprimibles (como salto de línea o el retroceso).
¿Qué significan sus siglas?	Los caracteres del 32 al 127 incluyen letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto inglés, los números del 0-9 y signos de puntuación básicos.
¿Cuántos caracteres puede representar?	
¿Cuál es su principal limitación?	Al estar diseñado exclusivamente para el inglés, no incluye acentos (ã, é), la letra ñ, ni caracteres de otros alfabetos (japonés, ruso, etc).

Summary:

ASCII fue el pionero de la codificación estándar en computación. Funciona con 7 bits limitándose a 128 caracteres del alfabeto inglés. Aunque sumamente eficiente en uso de memoria para el inglés, se quedó completamente obsoleto para la globalización digital.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Stefano Matteo Richards	2026-C-2	Carlos Antonio Pardo	25/6/2026

Title *Sistemas de codificación*

Keyword	Topic
Longitud variable	UTF-8 Significa "Unicode Transformation Format 8-bit". Es una codificación orientada a bytes que implementa el estándar Unicode. Su mayor ventaja es que es dinámico. Utiliza entre 1 y 4 bytes (8 a 32 bits) para representar un carácter, dependiendo de qué tan complejo sea. Mecanismos de optimización: Si el carácter pertenece al inglés básico, usa solo un byte. Si es latín, acentuado o cirílico usa 2 bytes. Si son caracteres asiáticos usa 3 bytes. Para emojis o símbolos raros, usa 4 bytes. Es 100% retrocompatible con ASCII. Los primeros 128 caracteres de UTF-8 son idénticos a los de ASCII, por lo que un archivo de texto ASCII se lee perfectamente como UTF-8 sin pesar un solo bit más.
Retrocompatibilidad	
Estándar web	
Unicode	
Questions	
¿Por qué es el código más usado?	
¿Cómo optimiza el espacio en memoria?	
¿Qué relación tiene con ASCII?	

Summary: UTF-8 es el rey indiscutible de internet debido a su diseño de longitud variable (1 a 4 bytes). Ahorra memoria al procesar texto occidental con un solo byte por carácter y mantiene compatibilidad total con ASCII.

NAME	CLASS	SPEAKER	DATE & TIME
Steven Mateo Pichardo	2026-C-2	Carlos Antonio Pichardo	25/6/2026

Title *Sistemas de codificación*

Keyword	Topic <i>UTF-16</i>
Base de 16 bits	Significa "Unicode Transformation Format 16 - bits".
Par de sustitutos	También es de longitud variable, pero su unidad base es más grande. Utiliza 2 o 4 bytes (16 o 32 bits) por carácter.
Windows/Java	La gran mayoría de los caracteres comunes de casi todos los idiomas del mundo están en el bloque básico (Basic Multilingual Plane), ocupando exactamente 2 byte (16 bits).
Desperdicio de memoria	
Questions	
¿Cuál es el tamaño mínimo de un carácter?	Para los caracteres que quedan fuera (como emojis muy específicos o escrituras antiguas), utiliza un mecanismo llamado par de sustitutos (surrogate pairs) combinando bloques de 16 bits para un total de 4 bytes.
¿Qué es un par de sustitutos?	
¿En qué entornos se prefieren más?	Es el estándar interno en Windows y en entornos de ejecución como Java y .NET. Sin embargo, para texto que está mayormente en inglés, desperdicia el doble de espacio que UTF-8.

Summary: UTF-16 estructura sus caracteres usando bloques fijos de 2 o 4 bytes. Aunque es muy eficiente para sistemas de escritura compleja, resulta ineficiente para el tráfico web general y archivos de texto occidental.